Laporan Praktikum Workshop Web Dasar

Tahapan Commit Git

Disusun Oleh:

Nama : Naula Rizwana

Nim : 2025573010058

Kelas : TI-1C

Dosen : Muhammad Reza Zulman ,S.ST.,M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya laporan mengenai tahapan commit Git ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bagian dari tugas praktikum workshop web dasar sekaligus untuk menambah pemahaman mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek.

Git merupakan sistem kontrol versi yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file atau kode program. Dengan adanya Git, proses pengembangan proyek menjadi lebih terorganisir karena setiap perubahan dapat disimpan dan dilacak dengan mudah.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat diperbaiki di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pengembangan sebuah proyek, terutama dalam bidang pemrograman, sering terjadi perubahan pada kode atau file proyek. Jika perubahan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan sulit untuk mengetahui riwayat perubahan yang telah dilakukan.

Git hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Git merupakan sistem kontrol versi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, melacak, serta mengelola perubahan yang terjadi pada suatu proyek. Setiap perubahan yang dilakukan dapat disimpan melalui proses commit sehingga perkembangan proyek dapat terdokumentasi dengan baik.

Selain Git, terdapat juga GitHub yang berfungsi sebagai layanan penyimpanan repository secara online. Dengan menggunakan GitHub, proyek dapat disimpan di internet sehingga memudahkan kolaborasi dengan pengguna lain.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai tahapan commit Git sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari pengembangan perangkat lunak maupun pengelolaan proyek berbasis kode.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses instalasi dan penggunaan Git.
2. Memahami tahapan dalam melakukan commit menggunakan Git.
3. Mengetahui cara menghubungkan repository lokal dengan GitHub.
4. Mempelajari penggunaan perintah dasar Git dalam pengelolaan proyek.

---

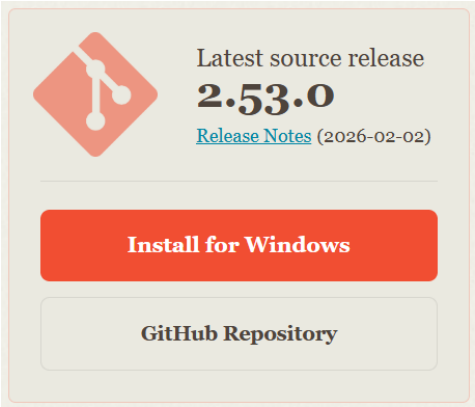
1. Instalasi Git

Tahap pertama yang dilakukan adalah menginstal Git pada sistem operasi Windows. Proses instalasi ini bertujuan agar Git dapat digunakan melalui terminal seperti Command Prompt atau Git Bash.

Dengan melakukan instalasi Git, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah Git untuk mengelola repository proyek.

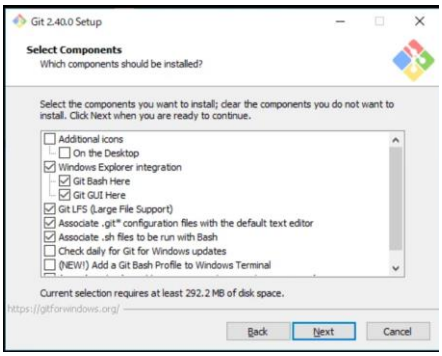
Cara Melakukan Instalasi Git

1. Buka browser (Google Chrome / Edge).
2. Masuk ke website resmi Git: https://git-scm.com
3. Klik tombol Download for Windows.

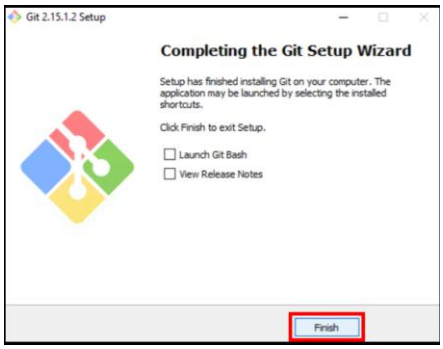


4. Setelah file berhasil diunduh, buka file Git-setup.exe.
5. Akan muncul Git Setup Wizard seperti pada gambar.

6. Klik Next beberapa kali sampai muncul tombol Install.



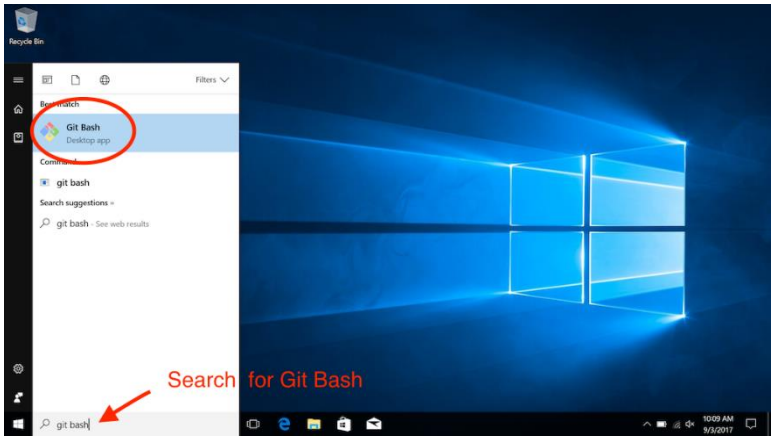
7. Setelah proses selesai klik Finish



2. Membuka Git Bash

Setelah Git berhasil diinstal, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi Git Bash. Git Bash merupakan terminal yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah Git.

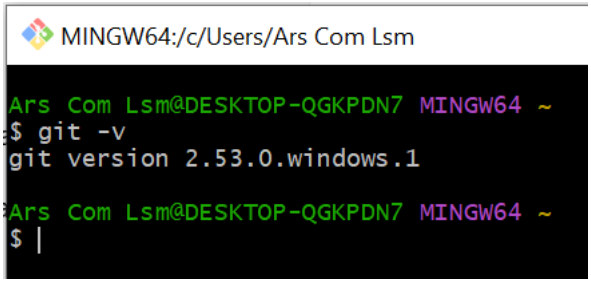
Melalui Git Bash, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuat repository, melakukan commit, dan mengirim perubahan ke GitHub.



3. Mengecek Instalasi Git

Setelah membuka Git Bash, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa Git telah terpasang dengan benar pada komputer. Pengecekan ini dilakukan dengan menjalankan perintah untuk melihat versi Git yang terpasang.

Jika versi Git muncul di terminal, maka instalasi Git telah berhasil dilakukan.



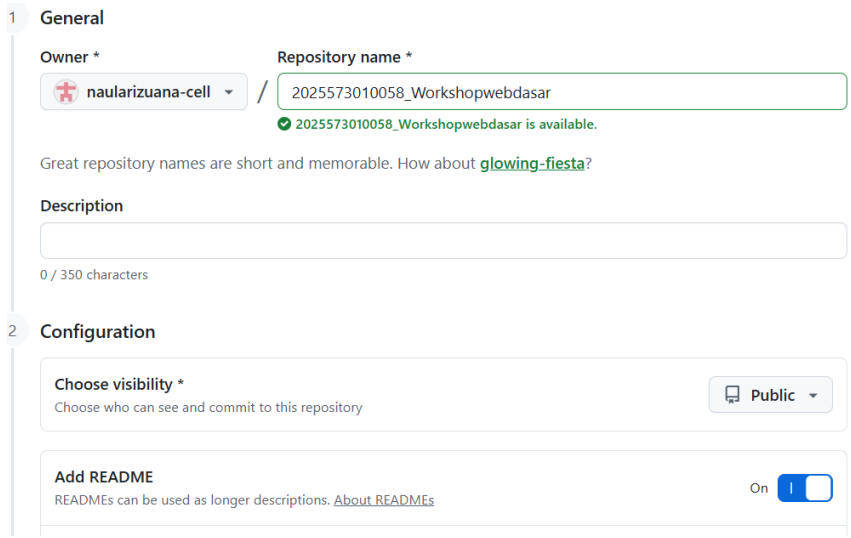
Hal tersebut menandakan bahwa Git telah terpasang dengan benar dan siap digunakan untuk menjalankan berbagai perintah seperti git init, git add, git commit, dan git push.

4. Membuat Repository di GitHub

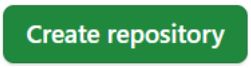
Langkah berikutnya adalah membuat repository pada GitHub. Repository berfungsi sebagai tempat penyimpanan proyek secara online.

Langkah-langkah membuat repository di GitHub antara lain:

- Login ke akun GitHub melalui website GitHub.
- Klik tombol **New Repository**.
- Masukkan nama repository sesuai dengan proyek yang akan dibuat.
- Pilih jenis repository **Public**.
- Aktifkan opsi **Add README**.



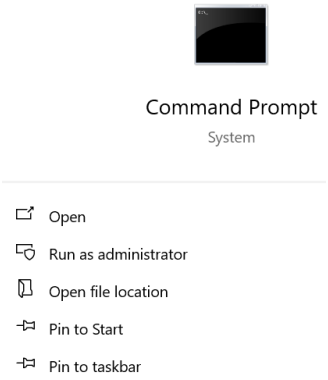
- Klik **Create Repository** untuk membuat repository baru.



5. Membuka Command Prompt (CMD)

Selanjutnya pengguna membuka Command Prompt atau terminal untuk menjalankan berbagai perintah Git seperti clone, add, commit, dan push.

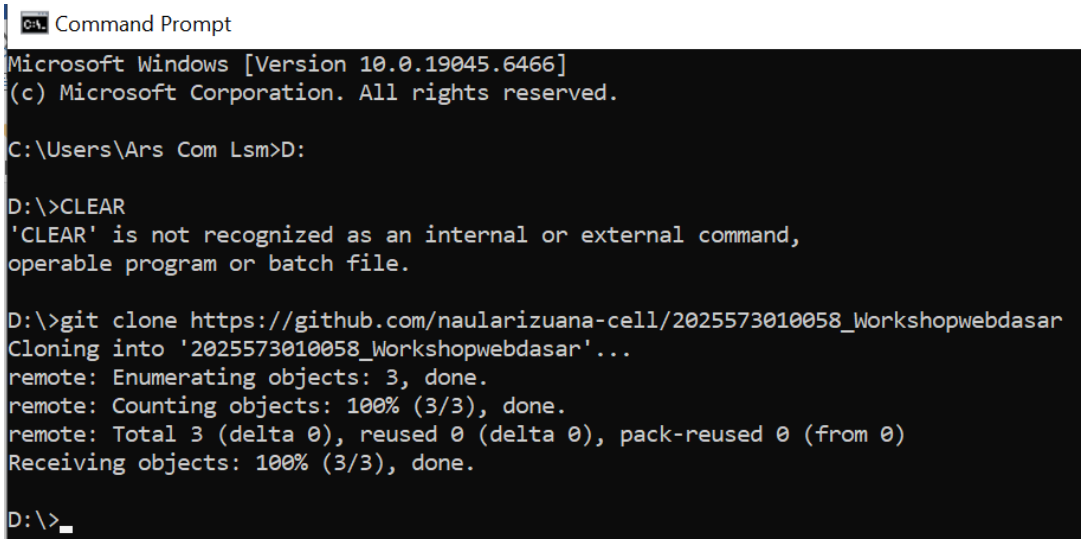
CMD digunakan untuk menghubungkan repository lokal pada komputer dengan repository yang ada di GitHub.



6. Cloning Repository (Git Clone)

Cloning repository merupakan proses menyalin repository yang ada di GitHub ke komputer lokal.

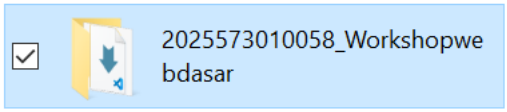
Proses ini dilakukan dengan menggunakan perintah **git clone** dan memasukkan link repository dari GitHub. Setelah proses clone selesai, folder repository akan tersimpan di komputer dan dapat digunakan untuk mengelola proyek.



7. Membuka Folder Project

Setelah repository berhasil di-clone, langkah selanjutnya adalah membuka folder proyek tersebut menggunakan aplikasi **Visual Studio Code**.

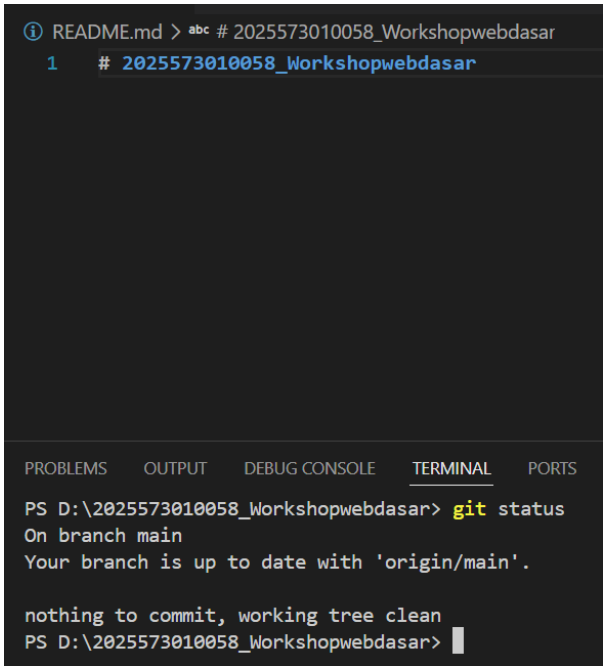
Hal ini dilakukan agar pengguna dapat melakukan perubahan atau menambahkan file pada proyek.



8. Mengecek Status Repository

Untuk mengetahui kondisi repository serta melihat apakah ada perubahan pada file proyek, dapat digunakan perintah:

git status

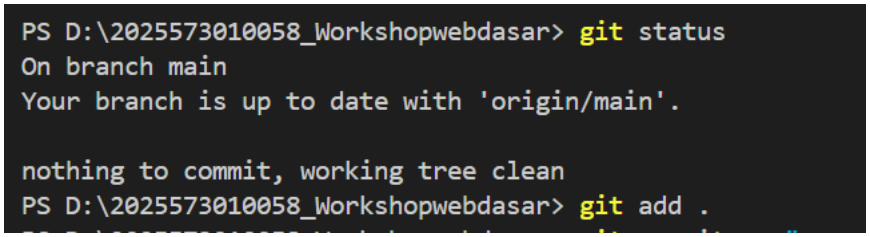


Perintah ini akan menampilkan daftar file yang mengalami perubahan atau belum ditambahkan ke repository.

9. Menambahkan File ke Staging Area

Jika terdapat perubahan pada file, maka file tersebut perlu ditambahkan ke staging area menggunakan perintah:

git add .



10. Melakukan Commit

Setelah file berada pada staging area, langkah berikutnya adalah melakukan commit. Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan ke dalam repository Git.

Perintah yang digunakan adalah:

git commit -m "pesan perubahan" (“mengedit file perubahan”)

```
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git add .
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git commit -m "mengedit file readme"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar>
```

Pesan commit digunakan untuk menjelaskan perubahan yang telah dilakukan pada file.

11. Mengatur Identitas Git

Jika Git belum mengenali identitas pengguna, maka perlu mengatur nama dan email dengan menggunakan perintah berikut:

git config --global user.name "*Naula Rizwana*"
git config --global user.email "*naularizuana@gmail.com*"

Pengaturan ini bertujuan agar setiap commit memiliki informasi mengenai siapa yang melakukan perubahan tersebut.

```
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git add .
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git commit -m "mengedit file readme"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git push
Everything up-to-date
```

Setelah commit berhasil, perubahan dapat dikirim ke repository GitHub menggunakan perintah :

Git push

12. Mengecek Status Repository Kembali

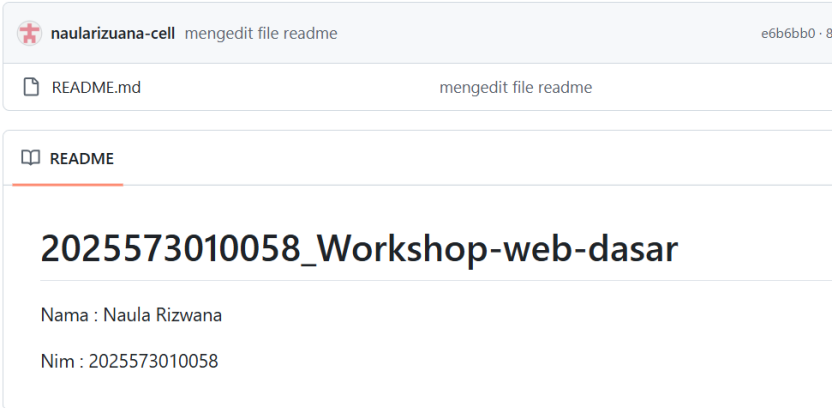
Langkah terakhir adalah memastikan bahwa tidak ada perubahan lagi pada repository dengan menjalankan perintah:

git status

```
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git add .
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git commit -m "mengedit file readme"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git push
Everything up-to-date
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010058_Workshopwebdasar>
```

Jika muncul pesan **"nothing to commit, working tree clean"**, maka berarti semua perubahan sudah berhasil disimpan dan repository dalam keadaan bersih.

13. Hasil GitHub



PENUTUP

Kesimpulan

Git merupakan sistem kontrol versi yang sangat membantu dalam mengelola perubahan pada sebuah proyek. Dengan menggunakan Git, setiap perubahan yang dilakukan dapat dicatat melalui proses commit sehingga memudahkan dalam melacak perkembangan proyek.

Tahapan commit Git dimulai dari instalasi Git, membuat repository di GitHub, melakukan cloning repository, menambahkan file ke staging area, melakukan commit, hingga mengirim perubahan ke GitHub menggunakan perintah push.

Dengan memahami tahapan tersebut, pengguna dapat mengelola proyek secara lebih terstruktur dan efisien.